

目录

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：结题答辩演讲稿	2
文档信息	2
修订记录	2
使用说明	2
第 1 页：标题页	2
第 2 页：项目目标和交付内容	3
第 3 页：任务定义：预测剩余寿命	3
第 4 页：两个数据集记录的是轴承全寿命退化轨迹	3
第 5 页：XJTU-SY 特征观察	3
第 6 页：PHM2012 特征观察	4
第 7 页：多轴承统计用于验证特征趋势	4
第 8 页：19 维特征覆盖强度、冲击和频谱	4
第 9 页：系统按数据、特征、模型和评价分层	4
第 10 页：难点一：先把两个数据集整理成统一样本表	5
第 11 页：难点二：模型输入是一段连续特征序列	5
第 12 页：论文选择看数据、模型和指标是否能对齐	5
第 13 页：复现实验对齐输入、划分、模型和指标	5
第 14 页：先说明指标口径，再看结果差距	5
第 15 页：验收依据是测试、输出和文档	6
第 16 页：完成内容、限制和下一步	6
备答补充	6
如果问“为什么不直接输入原始信号？”	6
如果问“有没有做细致的数据分析？”	6
如果问“19 维特征有没有详细实现？”	7
如果问“如何避免数据泄漏？”	7
如果问“复现指标为什么和论文完整表格不一样？”	7
如果问“为什么 xLSTM-Transformer 的 R2 是负的，PHM Score 很大？”	7
如果问“attention 或 xLSTM 是否一定优于 baseline？”	7
如果问“你们是不是已经追上外部 SOTA？”	7
如果问“tsfresh 为什么没有放成核心亮点？”	7
如果问“RULSurv 是否证明 held-out bearing 泛化已经完全解决？”	7
如果问“软件工程价值在哪里？”	8
如果问“你们最理解项目的地方是什么？”	8

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：结题答辩演讲稿

文档信息

项目	内容
文档名称	结题答辩演讲稿
文档编号	SE-PHM-FINAL-21
文档阶段	结题
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
课程	中国科学技术大学软件学院《软件工程》
指导老师	zjf
小组成员	zyj、cyy、zdh、zy
文档负责人	zy
参与编写	zyj、cyy、zdh
版本	V5.0
修订日期	2026-06-17
归档形式	Markdown 源文件、PDF、DOCX
内容基线	16 页正式汇报讲稿、页间衔接和问答口径

修订记录

版本	日期	编写人	说明
V1.0	2025-11-10	项目组	完成初版课程文档
V2.0	2026-03-12	项目组	统一项目名称、技术基线和阶段交付内容
V3.0	2026-06-14	项目组	补充数据理解、技术难点、测试验收和 DOCX 交付信息
V4.0	2026-06-14	项目组	按新版 16 页网页 PPT 重写汇报语气、论文复现和指标边界
V5.0	2026-06-17	项目组	同步指标驱动补充实验，增加 external SOTA、tsfresh 和 RULSurv 备答

使用说明

本讲稿对应新版 16 页网页 PPT。正式汇报建议控制在 9-11 分钟，讲述重点是“真实数据理解、特征分析、工程实现、论文复现、测试验收”。汇报时应保持课程项目口吻，讲清完成、验证、边界和不足。

第 1 页：标题页

各位老师、同学好，我们小组汇报的题目是“工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现”。

简单说，这个项目是根据轴承运行过程中的振动信号，估计它大概还能稳定运行多久，为预测性维护提供参考。我们的工作从真实轴承退化数据出发，完成了数据读取、特征分析、RUL 建模、论文复现、测试和课程文档交付。

第 2 页：项目目标和交付内容

这一页先说明整个汇报主线。

我们不是一上来先讲模型，而是按照“问题、数据、特征、系统、实验、验收”的顺序讲。第一步是明确任务，为什么要预测剩余寿命；第二步是理解 XJTU-SY 和 PHM2012 两个数据集；第三步是说明怎么把原始振动信号转换成特征序列；之后再讲系统结构、两篇论文复现实验，以及最后的测试和交付材料。

这页里的内容对应项目交付：两个真实数据集，19 维特征，两篇 RUL 论文复现，ts-fresh/sktime/RULSurv 补充实验，59 个全量自动化测试和 8 个 notebook 示例。

第 3 页：任务定义：预测剩余寿命

这个项目的核心不是判断轴承当前属于哪个离散状态，而是估计从当前状态到寿命结束还剩多少时间，也就是 Remaining Useful Life，简称 RUL。

预测性维护最关心的是设备还能稳定运行多久。如果能提前估计剩余寿命，就可以更合理地安排检修时间，降低突发停机风险，也避免过早维护带来的浪费。

所以本项目的输入是轴承运行过程中的水平、垂直振动快照，输出是连续的 RUL 数值，同时配套健康趋势曲线和误差指标。本次答辩主线始终是 RUL 回归预测。生存分析和失效概率分析在系统中保留为扩展接口，但不作为本轮结题的主验收路线。

第 4 页：两个数据集记录的是轴承全寿命退化轨迹

数据上我们主要使用两个真实退化数据集：XJTU-SY 和 PHM2012/FEMTO。它们都能反映轴承从早期运行到后期退化的过程，但采样节奏和标签来源不一样。

XJTU-SY 有三种工况、十五个轴承，采样率是 25.6 kHz。每个振动快照有 32768 个点，大约覆盖 1.28 秒，相邻快照间隔约 1 分钟。

PHM2012 的采样率同样是 25.6 kHz，但每个加速度文件只有 2560 个点，大约覆盖 0.1 秒，相邻快照约 10 秒。它还包含温度文件，本次主线先使用振动特征，温度信息在 loader 中保留。

这里的关键是：每个振动快照不是孤立样本，而是同一轴承在某一时刻的采样记录。系统必须保留采集先后、采样间隔、RUL 单位和 PHM2012 的 split 信息。只有这些信息统一之后，后面的特征和模型才能共用同一套流程。

第 5 页：XJTU-SY 特征观察

这一页是 XJTU-SY 的真实数据分析。

我们选取了 XJTU-SY 中 Bearing1_1，也就是 35Hz12kN 工况下的一条轴承数据，使用水平振动通道。从 123 个快照中均匀抽取 80 个快照，计算 RMS、峰值和综合健康指标。这里的均匀抽样只是为了展示趋势和控制分析规模，不等于训练测试随机打乱。

从图上可以看到，早期曲线比较平稳，寿命后段 RMS 和峰值明显抬升。按提交的多轴承摘要统计，Bearing1_1 的抽样首末 RMS 从大约 0.617 上升到 4.080，说明振动强度在寿命后期明显增强。图里的 Health indicator 是把 RMS、峭度、峰值因子和谱能量标准化后合成的，用来辅助观察整体变化。

这个现象对建模有一个直接影响：训练和测试划分必须尊重快照先后。如果把相邻时间窗口随机打散，测试结果就可能偏乐观。

第 6 页：PHM2012 特征观察

这一页是 PHM2012 的真实数据分析。

我们选取 PHM2012 Learning_set 中的 Bearing1_1, Condition 1, 仍然使用水平振动通道。从 2803 个快照中均匀抽取 80 个快照进行特征趋势分析。

PHM2012 的曲线也能看到后期振动增强。按提交的多轴承摘要统计, Bearing1_1 的抽样首末 RMS 从大约 0.428 上升到 2.068。这里的 Health indicator 采用同样的构造方式。和 XJTU-SY 不同的是, PHM2012 的单个快照更短, 但文件数量更密, 另外还有温度文件。

所以两个数据集的处理重点不同: XJTU-SY 主要关注完整寿命记录和分钟级快照间隔, PHM2012 还要处理 Learning_set、Test_set 和温度文件。系统先在 loader 里整理采样时间、振动通道和 RUL 标签单位, 后面的模型才可以共用同一套训练流程。

第 7 页：多轴承统计用于验证特征趋势

前两页展示的是代表轴承曲线, 这一页补充多轴承统计摘要。

我们从 XJTU-SY 和 PHM2012 中各选取多个代表轴承, 每个轴承抽样 80 个快照, 比较早期和后期 RMS。XJTU-SY 的几个代表轴承后期 RMS 均明显高于早期, 放大倍数大约在 2.72 到 5.60 之间。

PHM2012 也能看到后期增强, 但不同轴承差异更大, 短序列中趋势不一定完全单调。答辩中展示两条代表曲线, 是为了说明特征含义; 多轴承摘要则说明我们检查了不同工况和不同轴承, 而不是只依赖单个样本。

第 8 页：19 维特征覆盖强度、冲击和频谱

原始振动信号很长, 直接全部输入模型成本高, 也不容易解释。因此我们先把每个快照转换成 19 维时频域特征。

这 19 维特征按含义可以分成四类。第一类是强度特征, 比如 RMS、峰值、峰峰值和谱能量, 用来看振动强度是否增强。第二类是冲击变化相关特征, 比如峭度、峰值因子、脉冲因子和裕度因子, 对后期尖峰和波动更敏感。第三类是稳定性特征, 比如均值、方差、标准差和偏度, 用来描述整体波动和分布偏移。第四类是频谱特征, 比如主频、谱质心、谱均方根频率和谱熵, 用来补充说明频率分布的变化。

这些特征是我们 SignalFeatureExtractor 里用 NumPy 和 FFT 实现的, 不是直接调用自动特征提取库生成。图里的 Health indicator 也不是 19 维简单平均, 而是选取 RMS、峭度、峰值因子和谱能量标准化后合成, 用来辅助观察退化趋势。

生成特征之后, 我们再按快照先后把多个快照组成 feature sequence。RUL 标签按当前时间到寿命结束的剩余时间计算; 如果只按文件序号生成, 就在输出里标注为快照级 RUL。XJTU-SY 可以按约 1 分钟快照间隔换算, PHM2012 则要结合约 10 秒文件间隔和官方 Test_set 终止 RUL 条目。

在 #2 和 #4 的补充实验中, 我们也接入了 tsfresh。需要诚实说明的是, MinimalFCParameters 的 train-only 特征筛选中, top feature vertical_maximum 与 RUL 的 correlation 约为 0.200994, 后续 selected features 很多只有 0.04 左右; EfficientFCParameters 扩展到 1554 个候选特征, top feature horizontal_partial_autocorrelation_lag_1 correlation 提高到 0.424468。RUL baseline 方面, 手工 19 维 RandomForest 的 3-seed mean normalized RMSE 为 0.345365, Minimal selected 为 0.315629, Efficient selected 为 0.318682, manual 19 + Efficient selected 为 0.319927; 这些结果说明 tsfresh 有补充价值, 但仍弱于 sktime RocketRegressor 的 0.263706。所以 tsfresh 在答辩里只能说是自动特征分析旁证, 不是核心性能突破。

第 9 页：系统按数据、特征、模型和评价分层

系统结构上, 我们按“数据怎么进入系统、怎么变成特征、怎么训练、怎么输出证据”来组织模块。这不是为了把图画复杂, 而是为了让每一步的责任清楚。

第一层是数据接入, 负责读取 XJTU-SY 和 PHM2012, 并整理工况、采样率、通道和快照先后。第二层是特征与标签, 负责提取 19 维时频域特征, 并按数据集时间间隔构造 RUL 标签。第三层是模型训

练，包括 baseline、CNN-LSTM-AM 和 xLSTM-Transformer。第四层是评价与展示，负责输出误差指标、RUL 曲线、预测文件和复现实验对比表。

这里的原则是：数据读取、特征构造、模型训练和评价输出分开实现。这样后续替换数据集或替换模型时，影响范围比较清楚。核心逻辑在 src 包内，notebook 主要作为示例运行和论文复现实验入口。

第 10 页：难点一：先把两个数据集整理成统一样本表

第一个实现难点是两个数据集的格式和时间含义并不一致。

XJTU-SY 和 PHM2012 的快照长度、时间间隔、目录结构、split 语义和终止 RUL 信息都不同。如果训练代码直接依赖原始目录结构，后续每换一个数据集都要重写一套流程。

我们的处理方式是先在 loader 中统一时间、通道和标签语义。loader 负责把原始文件整理成统一实体，后续模块只看样本表、时间戳、通道数据和 RUL 单位。

另外，max_samples 不是简单截取前几个文件，而是在读文件前做均匀抽样，用来控制课程项目的训练时间，同时保留早期、中期和后期片段。

第 11 页：难点二：模型输入是一段连续特征序列

第二个难点是如何把长振动信号变成模型能稳定学习的输入，而且不丢掉快照之间的先后关系。

我们的流程是：先读取原始快照，再提取 19 维 feature vector；然后把连续多个时间步组织成 feature sequence；接着生成对应的 RUL label；最后由模型输出预测值。

这样做有两个好处。第一，特征有明确物理含义，答辩时可以解释；第二，特征序列保留了快照之间的先后关系，模型可以利用一段时间内的变化，而不是只看单个快照。

第 12 页：论文选择看数据、模型和指标是否能对齐

论文复现不是随便找两个模型名放进来，我们主要看三个条件：数据集是否匹配、结构是否能在本项目中实现、指标是否能复查。

第一篇 Huang 等 2024 年 CNN-LSTM-AM，使用时域和频域特征，模型结构是 CNN、LSTM 和 attention，论文还给出了 Score 公式。因此它适合验证我们的 19 维特征、attention 模型和 RUL 指标实现。

第二篇 Jiang 等 2026 年 xLSTM-Transformer，同时覆盖 XJTU-SY 和 PHM2012，并公开了工况划分、序列长度、训练参数和 RMSE/R2/Score 指标。因此它适合作为第二篇同规格复现，验证项目在跨数据集和跨工况设置下的 workflow。

第 13 页：复现实验对齐输入、划分、模型和指标

具体复现时，我们对齐的是论文输入组织、模型结构、baseline、划分和指标口径。

第一步，优先从 data/external 读取真实 XJTU-SY 和 PHM2012 数据。第二步，每个快照提取 19 维特征，再按快照先后组成特征序列。第三步，训练主模型：CNN-LSTM-AM 和 xLSTM-Transformer。第四步，训练对应 baseline：CNN-LSTM、Feature-Transformer 和 LSTM-Transformer。第五步，输出 RMSE、NormalizedRMSE、R2、Huang Score 和 PHM Score。最后，保存 history.csv、metrics.json、predictions.csv 和 comparison_metrics.csv 作为证据。

这里需要说明边界：我们的正式复现已经使用真实数据训练 50 epoch，并输出论文指标 gap；但受本机算力限制，每轴承采用 96 个按时间均匀抽样快照，不声明作者源码级或全量训练数值完全一致。

第 14 页：先说明指标口径，再看结果差距

评价上我们没有只看一个指标，而是分开看三类。

第一类是普通回归误差，比如 RMSE、MAE、SMAPE 和 R2，用来说明预测值和真实 RUL 的差距。第二类是 RUL 任务中的 Score，比如 Huang 论文原版 Score 和 PHM/RUL 惩罚 Score。第三类是方向倾

向，比如 over prediction rate 和 under prediction rate，用来判断模型更偏早预测还是偏晚预测。

表格里列的是两个复现实验中的代表性结果，统一按 Normalized RMSE 展示。CNN-LSTM-AM 在 XJTU-SY 为 0.146543，PHM2012 为 0.222228；在加入快照时间位置特征后的 xLSTM-Transformer 实验中，XJTU-SY Condition 1 为 0.064558、R2 为 0.950555，PHM2012 Condition 3 为 0.107630、R2 为 0.863951。

这些结果主要用于说明训练、评价和输出文件可以回查，并且不同指标口径没有混用。实验规模上，两篇复现均采用每轴承 96 个按时间均匀抽样快照、relative RUL 目标和 50 epoch 训练。Huang 复现中，XJTU-SY 的 CNN-LSTM-AM normalized RMSE 为 0.146543，接近论文 0.162；PHM2012 为 0.222228，仍高于论文 0.152。Jiang 复现中，XJTU-SY condition 1、XJTU-SY condition 3 和 PHM2012 condition 3 的 RMSE/R2 已接近论文量级，但 PHM2012 condition 2 的 normalized RMSE 为 0.3742、R2 为 -0.6439，Score 尺度也仍有明显差距，所以这部分是后续继续调参和扩大训练规模的边界。

第 15 页：验收依据是测试、输出和文档

测试验收主要分成几层。

第一，全量 `uv run pytest` 通过，当前是 59 个测试，覆盖 loader、特征提取、标签生成、模型 forward、评价指标、论文 workflow、metric-driven evidence、final materials alignment 和 notebook smoke。

第二，examples 下的 8 个 notebook 由 notebook 测试用例逐个执行，不只是检查文件是否存在。

第三，两篇论文复现都读取 `data/external` 下的真实数据，并落盘 `history.csv`、`metrics.json`、`predictions.csv` 和 `comparison_metrics.csv`。

所以这个项目的验收不只看展示页，还可以从代码、实验输出和文档三方面回查证据。

第 16 页：完成内容、限制和下一步

最后说明成果、边界和后续。

zyj 主要负责系统架构、RUL 模型、训练 workflow 和论文复现，贡献比例 35%。cyy 主要负责数据处理、特征工程、loader 和数据文档，贡献比例 25%。zdh 负责概率分析基础能力、评价支持和测试报告，zy 负责可视化、用户文档和答辩材料，两位各 20%。

不足方面，当前 notebook 保留轻量 smoke 验证，正式复现实验采用 50 epoch 训练，但仍然是每轴承 96 快照抽样，外部 AutoRUL、GNN 和 Weibull KIML 尚未在本地跑出指标，PHM2012 里的温度信息目前也只是保留在接口中，后续可以进一步融合。

总结来说，我们形成了三条可以复查的链路：第一，从真实数据文件到统一 BearingEntity；第二，从振动快照到 19 维特征、RUL 标签和模型输入；第三，从真实训练到 `history.csv`、`predictions.csv`、指标表、测试报告和答辩材料。

边界上，我们不把每轴承 96 快照的本地结果解释成作者源码级最终性能，也不声明完整全量复刻。对新增证据也要分开说：外部 SOTA 只是 source pin 和依赖 probe；tsfresh 相关性整体偏弱；RULSurv row-level 协议复现达到 target，但 held-out Bearing1_3 的 MIGRATION_PASS 依赖 `survival_probability=0.25` 的保守解码，是项目迁移策略，不是原始 RULSurv 自然泛化完全解决。我的汇报到这里，谢谢老师和同学，欢迎提问。

备答补充

如果问“为什么不直接输入原始信号？”

可以回答：原始信号快照较长，XJTU-SY 每个快照有 32768 个点，PHM2012 每个快照有 2560 个点。课程项目需要稳定复现和可解释分析，所以先提取 19 维时频域特征，再按快照先后组织成序列。

如果问“有没有做细致的数据分析？”

可以回答：有。答辩中展示了 XJTU-SY Bearing1_1 和 PHM2012 Bearing1_1 的真实特征曲线，也补充了多轴承特征摘要图。摘要不是只看 RMS，还比较了峰值、峭度、峰值因子、谱能量和谱熵；统计口

径是每个轴承均匀抽样 80 个快照，前 20% 与后 20% 对比。图表均标注了数据集、轴承编号、通道、工况、抽样数量和时间单位。

如果问“19 维特征有没有详细实现？”

可以回答：有。14 个时域特征包括均值、方差、标准差、RMS、峰值、峰峰值、绝对均值、形状因子、峰值因子、脉冲因子、裕度因子、间隙因子、峭度和偏度；5 个频域特征包括主频、谱能量、谱质心、谱均方根频率和谱熵。它们在 `feature/engineering.py` 中实现，并有特征数量和字段名测试。当前 `clearance_factor` 与 `margin_factor` 使用同一公式，是为了保留论文特征名兼容性，不单独解释成两个不同物理量。

如果问“如何避免数据泄漏？”

可以回答：RUL 是时间相关目标，不能把相邻时间窗口随机混到训练和测试。复现实验按轴承或论文工况划分，特征序列保持快照先后。

如果问“复现指标为什么和论文完整表格不一样？”

可以回答：本地正式复现已经按 50 epoch 训练，并输出论文 gap 表；差异主要来自每轴承 96 快照抽样、作者源码不可得、部分特征和 score 口径不同。#2 之后已经补充 strict same-config repeated seed rerun，但它仍不能替代全量样本、多工况和外部源码级复现。

如果问“为什么 xLSTM-Transformer 的 R2 是负的，PHM Score 很大？”

可以回答：负 R2 表示 96 快照抽样和单次训练设置下模型还弱于均值基线；PHM Score 是指数惩罚，个别相对误差会被放大。这些结果说明当前训练规模和调参仍不足，不是指标公式失效，所以我们在报告中把它作为边界保留。

如果问“attention 或 xLSTM 是否一定优于 baseline？”

可以回答：在当前 50 epoch、96 快照抽样设置下，部分工况主模型优于 baseline，部分工况仍不稳定。更严谨的结论需要全量样本、更多工况和更多随机种子统计。

如果问“你们是不是已经追上外部 SOTA？”

可以回答：不能这样说。AutoRUL、GNN_RUL_Benchmarking 和 Weibull KIML 已完成 source pin、依赖 probe 和复现路径设计，但尚未在本地跑出指标，因此只能作为后续强基线目标，不能作为已完成本地复现结果。

如果问“tsfresh 为什么没有放成核心亮点？”

可以回答：我们确实接入了 tsfresh，并且只用训练轴承做特征筛选，避免测试标签泄漏。本轮已经补充 MinimalFCParameters 与 EfficientFCParameters 对照：Minimal top correlation 约 0.200994，Efficient top correlation 约 0.424468；但 selected/manual+selected 的 RandomForest mean NRMSE 仍在 0.315629 到 0.319927 区间，弱于 sktime RocketRegressor 的 0.263706，所以我们把它定位为自动特征分析旁证。

如果问“RULSurv 是否证明 held-out bearing 泛化已经完全解决？”

可以回答：不是。RULSurv 有两个口径：row-level 25% censored CV 的 mean true MAE 为 6.926416 min，状态 PROTOCOL_PASS；project Bearing1_3 held-out migration 的 mean true MAE 为 14.307856 min，状态 MIGRATION_PASS。后者依赖 survival_probability=0.25 的保守解码，是项目迁移策略，不能说成原始 RULSurv 自然泛化已经完全解决。

如果问“软件工程价值在哪里?”

可以回答：系统把数据读取、特征提取、标签生成、模型训练、评价输出和文档交付拆成了清晰模块；notebook 只是示例入口，核心逻辑在 `src/USTC/SSE/BearingPrediction` 包内；测试覆盖了关键流程。

如果问“你们最理解项目的地方是什么?”

可以回答：不是某个模型名字，而是数据从采集记录到训练证据的关系。我们知道一个快照覆盖时长和相邻快照间隔的区别，知道 RUL 标签为什么要按运行时间构造，也知道一次训练结束后应检查 `history.csv`、`predictions.csv` 和 `comparison_metrics.csv`，而不是只看一页指标表。